Intelligence Artificielle

Contrôle Principal

Matériel autorisé : aucun
Durée : 90 minutes
Total de points : 14

NOM :	**Prénom :**

Exercice 1 (4 pts)

A quel type d'apprentissage correspond chacune des situations suivantes ?

1. Prédire le prix d'un appartement à partir de sa surface et de sa localisation, en disposant d'un historique de ventes

2. Regrouper les clients d'une boutique en ligne selon leurs habitudes d'achat, sans catégories prédéfinies

3. Entraîner un agent à jouer aux échecs en lui donnant une récompense lorsqu'il gagne une partie

4. Classer des e-mails en *spam* / *non-spam* à partir d'un corpus d'e-mails déjà étiquetés

Exercice 2 (4 pts)

Écrivez en Python (avec `scikit-learn`) une fonction `evaluer(X, y)` qui :

1. sépare les données en un jeu d'entraînement (80 %) et un jeu de test (20 %),
2. normalise les attributs (moyenne nulle, écart-type unitaire) en s'ajustant **uniquement** sur le jeu d'entraînement,
3. entraîne un classifieur des k plus proches voisins avec $k = 5$,
4. et retourne l'exactitude (*accuracy*) obtenue sur le jeu de test.

Exercice 3 — QCM (3 pts)

Pour chaque question, cochez **la ou les** réponse(s) correcte(s) (1 pt par question).

1. Quel est le rôle du jeu de **validation** ?

   ☐ Entraîner les poids du modèle
   ☐ Choisir les hyperparamètres du modèle
   ☐ Mesurer la performance finale publiée

2. Quelles méthodes sont des méthodes d'**ensemble** ? *(plusieurs réponses possibles)*

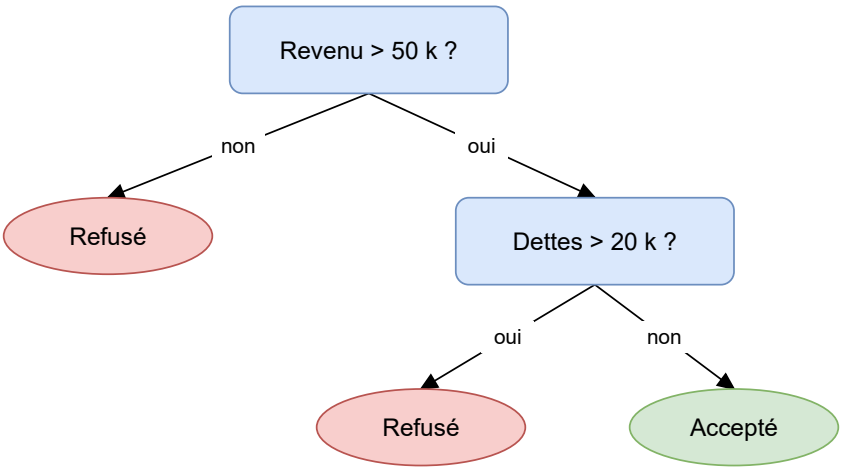
   ☐ *Random forest* ☐ *k-means*
   ☐ *Gradient boosting* ☐ ACP (PCA)

3. Un classifieur obtient 40 vrais positifs, 10 faux positifs et 20 faux négatifs. Sa **précision** vaut :

   ☐ 0.67 ☐ 0.80 ☐ 0.50 ☐ 0.60

Exercice 4 (3 pts)

Une banque utilise l'arbre de décision suivant pour accepter ou refuser une demande de crédit.



1. Quelle décision l'arbre prend-il pour un client ayant un revenu de 65 k et 10 k de dettes ?

2. Quelle décision l'arbre prend-il pour un client ayant un revenu de 40 k et aucune dette ?

3. Quelle est la profondeur de cet arbre ? Citez un critère permettant de choisir l'attribut testé à la racine.